



VO Computernetzwerke – Kapitel 7

SS 2026

Armin Veichtlbauer

7. Internet Protocol – Grundlagen

Überblick

IPv4 Header:

Was ist das Internet Protokoll und wie funktioniert es generell? Welche Headerfelder hat IPv4 und wozu dienen diese?

IPv4 Adressen:

Welches Adressformat hat IPv4? Wie kann man IPv4 Adressen darstellen? Was sind Netzmasken und wozu werden sie verwendet? Welche speziellen IP Adressen gibt es? Was sind Loopback Adressen? Was sind private Adressen?

CIDR:

Was ist CIDR und wie funktioniert es?

7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Aufgaben der Vermittlungsschicht

- Die Vermittlungsschicht vermittelt Daten von einem Sender über Vermittlungsstellen (→ Router) zu einem Empfänger
- Sie nutzt dazu Dienste der Schicht 2, also die Übertragungen über einzelne **Hops**
 - Innerhalb eines einzelnen Netzwerks (LANs) wird dabei von einer Direktverbindung ausgegangen → 1 LAN = 1 Hop
 - Diese Hops verbinden Router untereinander oder zu einem Endgerät
- Sie stellt der Schicht 4 eine End-zu-End Übertragung bereit

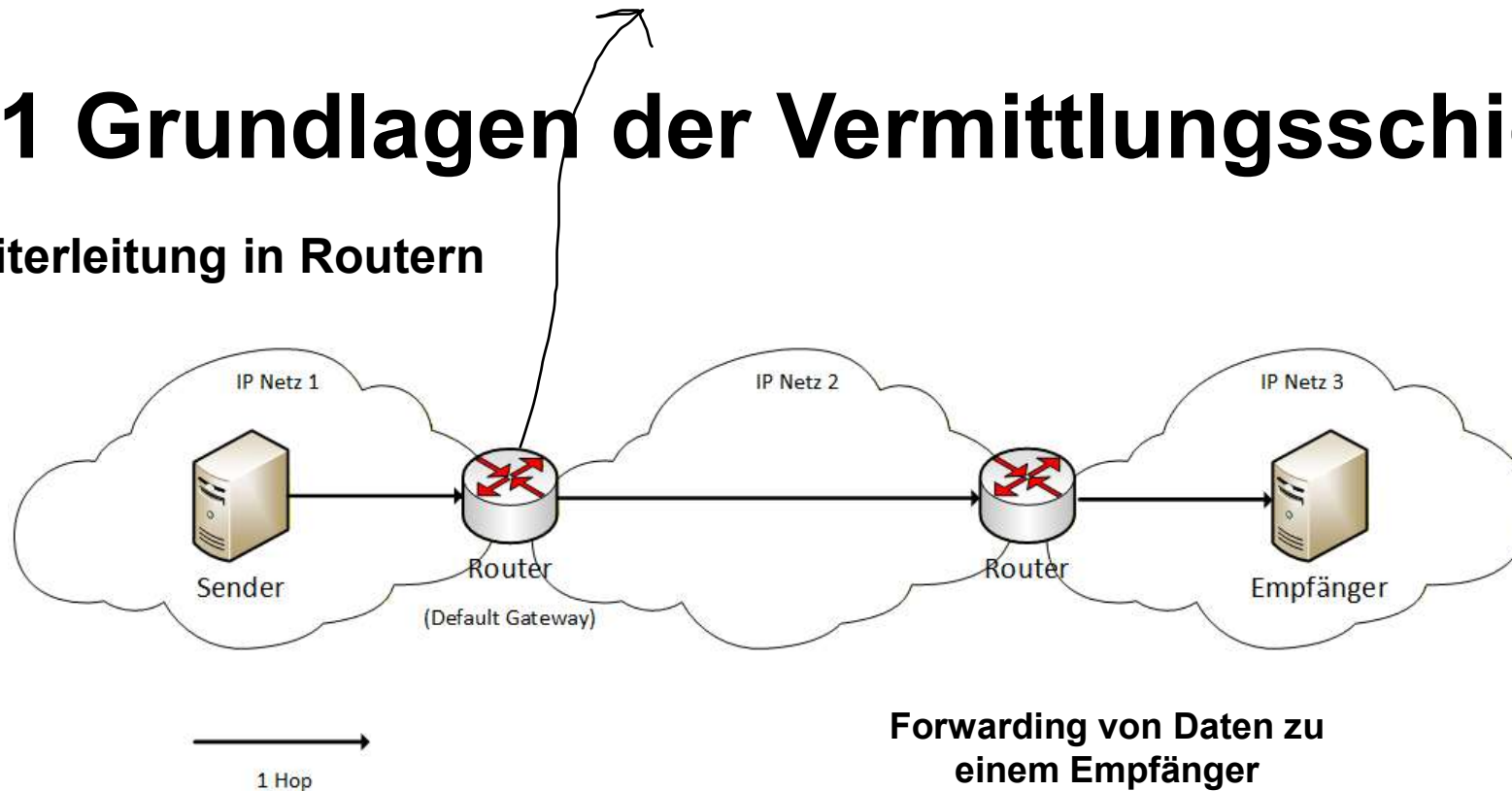
7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Methoden der Vermittlungsschicht

- Adressierung: In der Vermittlungsschicht werden weltweit eindeutige Adressen (IP Adressen, Telefonnummern) verwendet zur Identifizierung des Empfängers
- Forwarding: Die Transportdaten werden an den Empfänger weitergeleitet
 - Routing: Dabei werden die Routen dahin berechnet und der Ausgangsport für diese Route identifiziert; über diesen werden die Daten dann versendet
 - Flooding: Daten werden an alle Ausgänge geschickt (ist aber nur für Netzverbünde mit beschränkter Größe sinnvoll, nicht im Internet!)
- Fragmentierung: „Große“ Pakete werden zerteilt und wieder zusammengesetzt
(meistens wenn TCP drüber ist, kommt das nicht so oft vor, weil TCP die Window size sinnvoll für ip wählt)

7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Weiterleitung in Routern



- Ist der Empfänger nicht im selben LAN (hier: IP Netz) wie der Sender → Daten werden zu Default Gateway geschickt (sonst kann direkt zugestellt werden)

7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Vermittlungsart

- Leitungsvermittelte Netze (Circuit Switching)
 - Physikalischer Aufbau von festen Verbindungen vom Sender zum Empfänger
 - Z.B. Telegraphie und Telefonie, auch ISDN
- Paketvermittelte Netze (Packet Switching)
 - Getrenntes Senden einzelner Pakete vom Sender zum Empfänger
 - Erfordert Adressierung aller Pakete
- Mischformen sind möglich (z.B. Label Switching) – mit MPLS sind auch Reservierungen bei paketvermittelten Netzen möglich

7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Vorteile der Paketvermittlung

- Dynamische Zuweisung von Bandbreite möglich
 - Bandbreite wird nur zugewiesen, wenn Pakete anliegen → Keine Verschwendung von Bandbreite
- Optimierung der Performanz möglich
 - In vermaschten Netzen können Routen so gewählt werden, dass pro Paket der optimale Ausgang gewählt werden kann
- Überprüfung der Datenintegrität möglich
 - Pakete werden durch Prüfsummen gesichert

7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Nachteile der Paketvermittlung

- Komplexität steigt (Zuordnung der Pakete nötig)
 - Identifikation nötig (Overhead: mehr als nur eigentliche Daten senden)
 - Aufwand im Wiederausammensetzen von Fragmenten
- Vielfältige Routen in vermaschten Netzen möglich
 - Aufwand: Routing muss jetzt pro Paket funktionieren
- Überlastmechanismen nötig
 - Zwischenpuffern (braucht Speicher in den Routern, kostet Zeit)
 - Schließlich: Verwerfung von Daten möglich

7.2 IPv4 Header

Funktionsweise von IPv4

- Das Internet Protokoll ist definiert in RFC 791 und stellt einen Übertragungsdienst für ein Paket über mehrere Netze von einer Quelle zu einem Ziel bereit
- Endsysteme (Hosts) senden und empfangen IP-Pakete; Router vermitteln die Pakete (Layer 3 PDU) als Datagramme unabhängig voneinander weiter (wenn Sender und Empfänger nicht im selben Netz sind)
- IPv4 hat grundsätzlich global eindeutige Adressen (aber nur im öffentlichen Internet, nicht bei privaten Adressen)
- IP arbeitet paketvermittelt (kein Verbindungsaufbau) und bestätigungslos

7.2 IPv4 Header

Header Überblick

0 - 3	4 - 7	8 - 11	12 - 15	16 - 19	20 - 23	24 - 27	28 - 31
Version	IHL	TOS		Total Length (TL)			
Identification (ID)				Flags	Fragment Offset (FO)		
Time-to-Live (TTL)		Protocol		Header Checksum			
Source Address							
Destination Address							
Options und Padding (optional)*							

* Options können auch mehrere 32 bit Worte umfassen (aber immer nur ganze Worte)

7.2 IPv4 Header

Bedeutung der Headerfelder (1)

- Version: IP Version (also 4 im vorliegenden Fall)
- IHL: „Internet Header Length“ – Länge des IP Headers (in Worten, also in Vielfachen von 4 Byte)
- TOS: “Type of Service” Byte – wird für QoS genutzt: DiffServ CodePoint (DSCP, 6 bit) und Explicit Congestion Notification (ECN, 2 bit)
- TL: Länge des gesamten IP Pakets (also inklusive Header; entspricht der L3-PDU)
- ID: **Eindeutige Identifikationsnummer** des IP Pakets (entspricht grob der Sequenznummer) – wird für Fragmentierung und Reassemblierung genutzt
- Flags: Steuerungsbits für die Fragmentierung
 - **Don't Fragment (DF)**: Zeigt an, dass das Paket nicht fragmentiert werden darf
 - More Fragments (MF): Zeigt an, dass das Paket bereits ein Fragment ist (und nicht das letzte)

7.2 IPv4 Header

Bedeutung der Headerfelder (2)

- Fragment Offset: Offset eines Fragments (Lage im Originalpaket) in 8 ~~bit~~ Blöcken; hat wegen der drei bits für die Flags nur 13 bis statt 16 wie das Längenfeld → Kann daher den Offset nicht bytegenau bestimmen
- TTL: Restliche Lebensdauer eines Pakets in Hops wenn routing Kreise erzeugen sollten, würde das Paket rotieren und irgendwann erreicht TTL gleich 0 und würde verfallen
- Protocol: Enkapsuliertes Protokoll (also zumeist das Transportprotokoll; bei Tunneling oder ICMP aber auch andere Schichten möglich – z.B. 1 - ICMP, 6 - TCP, 17 - UDP)
- Header Checksum: Prüfsumme nur für den Header
- Source Address: IPv4 Adresse der Quelle (also des Senders)
- Destination Address: IPv4 Adresse der Senke (also des Empfängers)
- Options and Padding: Wie bei TCP

byte, nicht bit



7.3 IPv4 Adressierung

Eigenschaften

- IPv4 Adressen haben eine Länge von 32 bit = 4 Byte in „Network Byte Order“ („Most significant byte first“, auch als „Big Endian“ bekannt)
- Maximal sind $2^{32} = 4.294.967.296$ verschiedene Adressen möglich
- Häufigste Darstellung ist die „Dotted Decimal Notation“: a.b.c.d mit $0 \leq x < 256$; z.B. 185.252.72.10

	0	8	16	24	32
Binär	10111001	11111100	01001000	00001010	
Hexadezimal	b9	fc	48	0a	
Dotted Decimal	185	252	72	10	

**Verschiedene Darstellungen
von IPV4 Adressen**

7.3 IPv4 Adressierung

Netzteil und Hostteil

- Jede IP Adresse besteht aus zwei Teilen (hierarchische Strukturierung)
 - 1. Netz-Anteil (Netz ID) = Netzwerk, in dem sich das Interface befindet
 - 2. Host-Anteil (Host ID) = Identifikation des Interfaces innerhalb des Netzes
- Vergleich Postwesen: Netz-Anteil $\triangleq$ Postleitzahl + Stadt, Host-Anteil bzw. Interface ID $\triangleq$ Straße + Hausnummer
- Router verwenden nur Netz-Anteil zur Wegefindung (Routing)
- Schreibweise: a.b.c.d/n – n ist hier die (variable) Anzahl der Bits der Netz ID → **„Präfixlänge“**

7.3 IPv4 Adressierung

Netzmasken

- Die Netzmaske besteht aus so vielen 1, wie die Netz ID Bits besitzt, der Rest 0; also /16 hat eine Netzmaske 11111111.11111111.00000000.00000000
- Durch AND Verknüpfung der Netzmaske mit einer IP Adresse → **Netzadresse** (die niedrigste Adresse dieses IP Netzes – repräsentiert das ganze Netz)
- Beispiel: 185.252.72.10/8 → IP Adresse 185.252.72.10, Netzmaske 255.0.0.0
 - Netzmaske: 11111111. | 00000000.00000000.00000000
 - Host: 10111001. | 11111100.01001000.00001010
 - Netz: 10111001. | 00000000.00000000.00000000 → 185.0.0.0/8

7.3 IPv4 Adressierung

Spezielle Adressbereiche

- Host-Adressen in 127.0.0.0/8 stehen für den eigenen Host (Loopback Device, Interface `lo`); üblich ist 127.0.0.1 ganzer Adressraum verwenden wäre eigentlich nicht notwendig gewesen allerdings damals noch keine Adressknappheit
- 169.254.0.0/16 ist eine Zeroconf Adresse (IPv4 Autokonfiguration, z.B. APAPI)
- Einige Adressbereiche sind nur für den internen Gebrauch („Private Adressen“) und dürfen nicht im Internet verwendet werden (RFC 1918)
 - 10.0.0.0/8: Viele Firmen (auch FH Hagenberg)
 - 172.16.0.0/12: Sowohl Firmen als auch SOHO (Small Office / Home Office)
 - 192.168.0.0/16: Viele SOHO Router für den Heimbereich

7.3 IPv4 Adressierung

Unicast, Multicast und Broadcast

- Neben Unicast Adressen gibt es auch Multicast- oder Broadcast-Adressen
 - Unicast: Senden an genau einen Empfänger
 - Multicast: Senden an eine Gruppe von Empfängern
 - Broadcast: Senden an „alle“ möglichen Empfänger (auch hier gilt: Im Internet nicht sinnvoll, wohl aber in einem einzelnen LAN → **Directed Broadcast**)
- Realisierung in Netzverbünden ist abhängig von Beschaffenheit und Größe
 - Routing ist geeignet für Unicasts und Multicasts, sowie Broadcasts in einzelne IP Netze (s.o.)
 - Flooding ist grundsätzlich gut geeignet für Broadcasts

7.4 Classful und Classless Routing

Netzklassen (veraltet)

- Die verfügbaren Adressbereiche in IPv4 wurden in unterschiedliche Klassen (verschieden große Netze) eingeteilt:

Klasse	# Netz Bits	Beispiel	Niederste Adresse	Höchste Adresse
A	8	8.0.0.0/8	0.0.0.0	127.255.255.255
B	16	143.0.0.0/16	128.0.0.0	191.255.255.255
C	24	201.228.73.0/24	192.0.0.0	223.255.255.255
D	Reserviert für Multicast Adressen		224.0.0.0	239.255.255.255
E	Reserviert für zukünftige Nutzung		240.0.0.0	255.255.255.255

7.4 Classful und Classless Routing

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Problem mit Netzklassen
 - IP Adressen werden nicht effizient genutzt (z.B. bei einem Netz mit 300 Hosts → Klasse C ist zu klein, aber Klasse B verschwendet viele IP Adressen)
- Lösung durch Aufweichen der starren Klassen
 - Andere Netzmasken als /8, /16, /24 werden erlaubt → CIDR
 - Mit einer Präfixlänge n können flexible Netzgrößen definiert werden (2^{32-n}) Hostadressen
 - $0 < n < 32$ ($n = 0$ entspricht dem gesamten Internet, $n = 32$ einem Interface)
 - Die niederste Adresse in einem IP Netz (alle Hostbits = 0) ist die Netzadresse (s.o.), die höchste (alle Hostbits = 1) ist die Broadcast Adresse

7.4 Classful und Classless Routing

Beispiel für Netzzugehörigkeit

wegen 252 ist es nicht klar und muss angeschaut werden

- Fragestellung
 - Host A hat die IPv4 Adresse 10.10.2.2, Host B hat 10.10.17.12
 - Die Netzmaske ist 255.255.252.0 (In Präfixdarstellung /22)
 - Sind diese beiden Hosts nun Teil des selben IP Netzes oder nicht?
- Antwort
 - Netzmaske: 11111111.11111111.111111|00.00000000
 - Host A: 00001010.00001010.000**0**00|10.00000010
 - Host B: 00001010.00001010.000**1**00|01.00001100 → Nein

7.4 Classful und Classless Routing

Konfiguration von Netzwerk Interfaces

- Manuelle Netzwerk Konfiguration eines Endgerätes
 - IP Adresse des Interfaces (Host kann mehr als ein Interface haben)
 - Netzmaske des dazugehörenden Netzes (bei CIDR nicht automatisch aus dem Adressbereich ableitbar)
 - IP Adresse des Default Gateways (üblicherweise nur 1 Gateway nach außen)
- Automatische Netzwerk Konfiguration auf dem Endgerät
 - Zeroconf: Stateless (Konfiguration wird automatisch am Client gemacht)
 - DHCP: Stateful (Konfiguration wird mit DHCP Protokoll von Server abgefragt und dort gespeichert)